Інструкція до практичної роботи №83
ТЕМА: "Створення програм з масивами."

МЕТА: Ознайомитись з масивами на мові С++. Набути практичних навичок створення програм з масивами.

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Номер варіанта v = (N − 1) mod 3 + 3 (mod — остача від ділення); варіанти 1–2 виконуються в ПР82:

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
2	номер варіанта v = (N − 1) mod 3 + 3	v = 3

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР83_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR83_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.

г) Підключайте <iostream> (за потреби <cmath>, <iomanip>) і using namespace std; заголовки <iostream.h> і <conio.h> із прикладів застаріли — замість getch() використовуйте cin.get() або system("pause"). Якщо кирилиця в консолі спотворюється, додайте SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); (<windows.h>). Тексти виводу — точно як у прикладах. Розмір масиву n вводиться з клавіатури (n ≤ 100), потім його елементи. Індекси вважайте за нумерацією С++ (з 0); «парні індекси» — 0, 2, 4, …; для добутку використовуйте long long.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

Завдання 1. Створіть програму, яка буде сортувати масив з 10 цілих чисел, який вводиться з клавіатури, і яка буде виводити відсортований масив на екран.

Приклад: 10 чисел «5 -2 9 0 3 7 -8 4 1 6» → «Відсортований масив: -8 -2 0 1 3 4 5 6 7 9».

Завдання 2. Виконати завдання згідно варіанта.

№ 3

В одномірному масиві цілих чисел обчислити

1. добуток елементів з парними індексами
2. суму елементів масиву, розташованих між першим та останнім нульовими елементами

Приклад (v = 3): масив «2 5 3 0 4 7 1 0 6 8» → «Добуток елементів із парними індексами: 144», «Сума між першим і останнім нулем: 12»; якщо нульових елементів менше двох — «Нульових елементів менше двох».

№ 4

В одномірному масиві цілих чисел обчислити

1. добуток елементів з непарними індексами
2. суму елементів масиву, розташованих між першим та останнім від’ємними елементами

Приклад (v = 4): масив «5 -3 2 4 -1 6 -7 2 3 1» → «Добуток елементів із непарними індексами: -144», «Сума між першим і останнім від'ємним: 11»; якщо від'ємних менше двох — «Від'ємних елементів менше двох».

№ 5

В одномірному масиві дійсних чисел обчислити

1. максимальний елемент
2. добуток елементів масиву, розташованих до першого нульового елементу

Приклад (v = 5): масив «1.5 4 -2.5 0 3 8.25 0 2» → «Максимальний елемент: 8.25», «Добуток до першого нуля: -15»; якщо нуля немає — «Нульових елементів немає».

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1	4 бали	4
Завдання 2 (дві частини)	по 3,5 бала	7
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, неправильна межа проміжку, не оброблено крайній випадок, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити умову відбору чи межі проміжку). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Як ввести масив із клавіатури й вивести його на екран?
2. Як знайти перший і останній елементи з певною властивістю?
3. Як обійти лише елементи з парними чи непарними індексами?
4. Чому для добутку елементів краще використовувати тип long long?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Література

1. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. С++ і С++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006.
2. Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по С++. – Харьков: Фоліо, 2006.
3. Лєхан С.Ф. Інформатика С++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007.